



# 強茂科技 · IQC 晶圓 CP 審核系統

## 操作手冊

版本 v1.0 | 日期 2026-08-04 | 適用對象：IQC 品保人員

系統提供：磐集國際股份有限公司

## 目錄

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 目錄 .....                   | 2           |
| 如何使用本手冊 .....              | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 一、登入系統 ( AD 登入與廠區 ) .....  | 4           |
| 二、儀表板：掌握整體狀態 .....         | 6           |
| 三、上傳 CP 測試資料 .....         | 8           |
| 四、執行 CP 審核 .....           | 11          |
| 五、查看 Wafer 審核詳情 .....      | 15          |
| 六、規格比較 ( CP ↔ 封裝測規 ) ..... | 18          |
| 七、歷史查詢與良率趨勢 .....          | 20          |
| 八、數據分析 & AI 異常偵測 .....     | 22          |
| 九、系統設定 .....               | 25          |
| 十、AI 用量查詢 ( 管理員 ) .....    | 29          |
| 十一、廠區與權限說明 .....           | 30          |

## 如何使用本手冊

本手冊以「任務」分章，逐步說明操作方式與每個步驟的預期畫面；每個步驟預留截圖位置（圖 X-Y），可插入實際畫面。本手冊聚焦於「怎麼操作」；良率、Q1/Q2/Q3、Cpk、SPC 等計算原理與名詞定義，會在相關章節的【說明】方框中一併補充。

- 操作前請先確認您的**登入廠區與帳號權限**（一般使用者 / 管理員）。
- 不同廠區的資料（批次、規格、廠商、模板）彼此隔離；您預設只會看到**自己廠區**的資料。  
管理員可跨廠區檢視，並在各頁以「廠區」欄位篩選（詳見第十一章）。
- 系統介面支援**繁體中文 / 簡體中文 / English**，可於左下角語言鈕或「設定，一般」切換。

## 一、登入系統 ( AD 登入與廠區 )

系統以公司 AD 帳號登入，登入的公司別即決定您的**廠區**與可見資料範圍。

### ● 步驟 1 輸入工號與密碼

於登入頁選擇「公司」，輸入「工號」與「密碼」，按「登入」。亦可使用「AD 登入 / SSO 單點登入」。

The screenshot displays the login interface for the IQC SYSTEM. The interface is split into two main sections. The left section, with a dark blue background, features the IQC SYSTEM logo and the title '晶圓 CP 数据 智能审核平台'. Below the title, a descriptive paragraph states: '专为半导体封装厂 IQC 部门设计的智能化品质审核系统，自动化处理多厂家 CP 测试数据，实现数据统一管理、智能审核与历史追溯。' At the bottom, it mentions 'Powered by 智合科技 @ 2026' and 'IQC 晶圆 CP 审核系统 v2.0'. The right section, with a light gray background, contains the login form. The form is titled '登录' (Login) and has a subtitle '使用您的工号登录系统' (Use your employee ID to log in to the system). It includes a company selection dropdown (currently set to '台湾 PANJIT'), an input field for the employee ID (工号) with the placeholder '请输入工号', and a password input field (密码) with a placeholder '请输入密码' and a toggle for password visibility. A prominent red button labeled '登录' is positioned below the input fields. Below this button is a separator '或' (or), followed by a link for '管理员登录' (Admin login).

圖 1-1：登入頁 ( 公司、工號、密碼 )

## ● 步驟 2 進入系統

登入成功後進入「儀表板」，左側為主導覽列，右上顯示目前登入者與廠區。



圖 1-2：登入後的儀表板與左側導覽

【說明】 管理員請以管理員帳號登入，登入後可見「全集團」資料並可切換廠區；一般使用者僅能看到所屬廠區的資料。

## 二、儀表板：掌握整體狀態

儀表板彙整近 30 天的重點指標，供快速掌握審核與品質狀態。

### ● 步驟 1 查看 KPI 卡片

上方卡片顯示：審核批次、平均 Bin1 良率、活躍廠商、規格警示、AI 異常等關鍵數字。



圖 2-1：儀表板 KPI 卡片

### ● 步驟 2 查看良率趨勢與廠商績效

中央「良率趨勢」可切換 14 天 / 30 天 / 6 個月，並顯示目標線；右側「廠商績效」以排名呈現各廠商表現。



圖 2-2：良率趨勢圖與廠商績效

● 步驟 3 查看 AI 洞察與近期活動

下方「AI 洞察」「近期活動」「製程能力 (Cpk)」提供智能提示與最新動態。



圖 2-3：AI 洞察與近期活動

【說明】 管理員可於右上角將範圍切換為「全集團」或指定廠區；一般使用者固定為所屬廠區。若卡片顯示空白，請確認已上傳批次並完成審核 / Cpk 計算。

### 三、上傳 CP 測試資料

將各晶圓廠的 CP 測試檔 (.xlsx / .csv) 匯入系統。系統可依檔案內容自動辨識廠商與格式，辨識有誤時再手動指定。

#### ● 步驟 1 進入「資料上傳」，選擇上傳模式

上方可選「單檔上傳」或「批次上傳」。單檔可即時預覽後確認匯入；批次適合一次匯入多個檔案。

数据上传

上传晶圆厂 CP 数据文件

单文件上传 批量上传

1. 选择厂商 (可留空自动侦测)

自动侦测 (依文件内容)

格式 ID

自动识别

可直接拖拽文件，系统会依内容自动识别厂商与格式；若识别有误，再手动选择厂商即可。

2. 上传文件

拖拽 CP 数据文件至此处

支持 .xlsx、.csv 格式，来自任意晶圆厂

浏览文件

圖 3-1：資料上傳頁與模式切換

#### ● 步驟 2 (可選) 設定廠商 / 格式

於「格式設定」面板選擇廠商；預設為「自動偵測 (依檔案內容)」。若系統辨識的廠商與實際不符，會出現提示，可一鍵「改用 ○○」。

1. 选择厂商 (可留空自动侦测)

自动侦测 (依文件内容)

Q 搜尋参数...

BS

DBH

DZ

格式 ID

自动识别

圖 3-2：格式設定與自動偵測提示



### ● 步驟 3 上傳檔案

將檔案拖曳至上傳區，或點「瀏覽檔案」選取。系統解析後於右側顯示「上傳預覽」。



圖 3-3：拖曳上傳區

### ● 步驟 4 確認預覽

「上傳預覽」顯示：檔案名稱、工作表數、資料列數、偵測到 Wafer 數、每片 Die 數、格式匹配、產品、批次。確認無誤後按「**確認並匯入**」。



圖 3-4：上傳預覽（Wafer 數 / 批次 / 產品）

## ● 步驟 5（批次模式） 一次匯入多檔

切換「批次上傳」，點「選取多個檔案」後按「開始批次匯入」；系統逐一解析，並於「匯入結果」顯示每個檔案的成功 / 失敗、Wafer 數與資料筆數。

数据上传

上传晶圆厂 CP 数据文件

单文件上传 批量上传

厂商 DBH

批量上传 选取多个文件 已选取 3 个文件

开始批量导入

1ACX01\_raw.xlsx

1B5K01\_raw.csv

1B5K01\_raw.csv.xlsx

圖 3-5：批次上傳與匯入結果

【單檔 vs 批次上傳】單檔上傳可先看預覽、確認後才寫入，適合逐筆核對；批次上傳自動匯入多檔、事後看結果清單，適合大量匯入。

### 【說明】

- 支援 .xlsx 與 .csv；若為舊版 .xls，請先在 Excel 另存為 .xlsx。
- 若「目前設定解析不到任何資料列」，代表格式與檔案不符，請改選正確廠商，或至「設定 > 廠商管理」新增 / 調整格式模板（見第九章）。
- 上傳的資料自動歸屬您所在的**廠區**，並套用該廠區的規格與模板。

## 四、執行 CP 審核

依產品的審核規則 ( CP Spec ) 計算各 Wafer 的良率與 Q1/Q2/Q3 合規，並可一次批量審核多個批次。

### ● 步驟 1 選擇批次

於頂部下拉選單選擇批次 ( Lot )，清單顯示廠商 / 產品 / 批次號。尚未審核的批次會標示「未審核」，且 Q1/Q2/Q3 良率不會顯示。

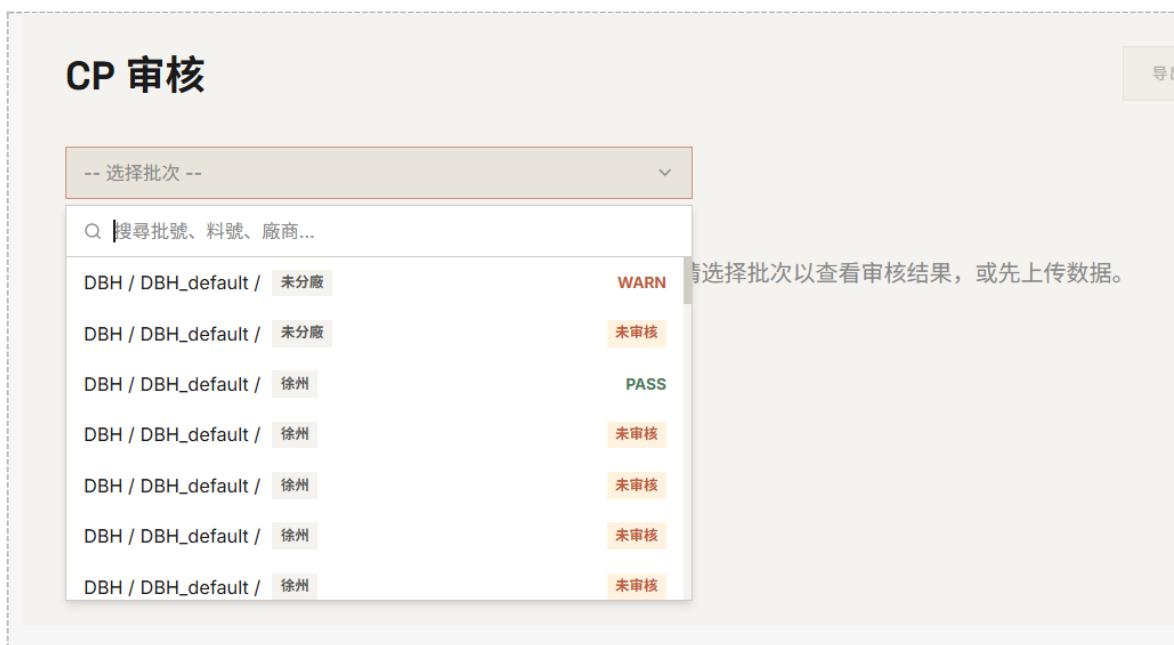


圖 4-1：批次選擇 ( 含「未審核」標示 )

### ● 步驟 2 執行審核

點右上角「執行審核」，系統依審核規則計算各 Wafer 每個電性項目的 Q1/Q2/Q3 良率並儲存。



圖 4-2：執行審核按鈕

● 步驟 3 查看總覽與逐片結果

上方摘要顯示「平均 Bin1 良率 / Wafer 數量 / Q1 合規 / Q2 合規」；下方「逐片審核結果」表列各 Wafer 的 Bin1 良率、Q1/Q2/Q3 良率與狀態，可點「查看詳細」進入單片頁面。

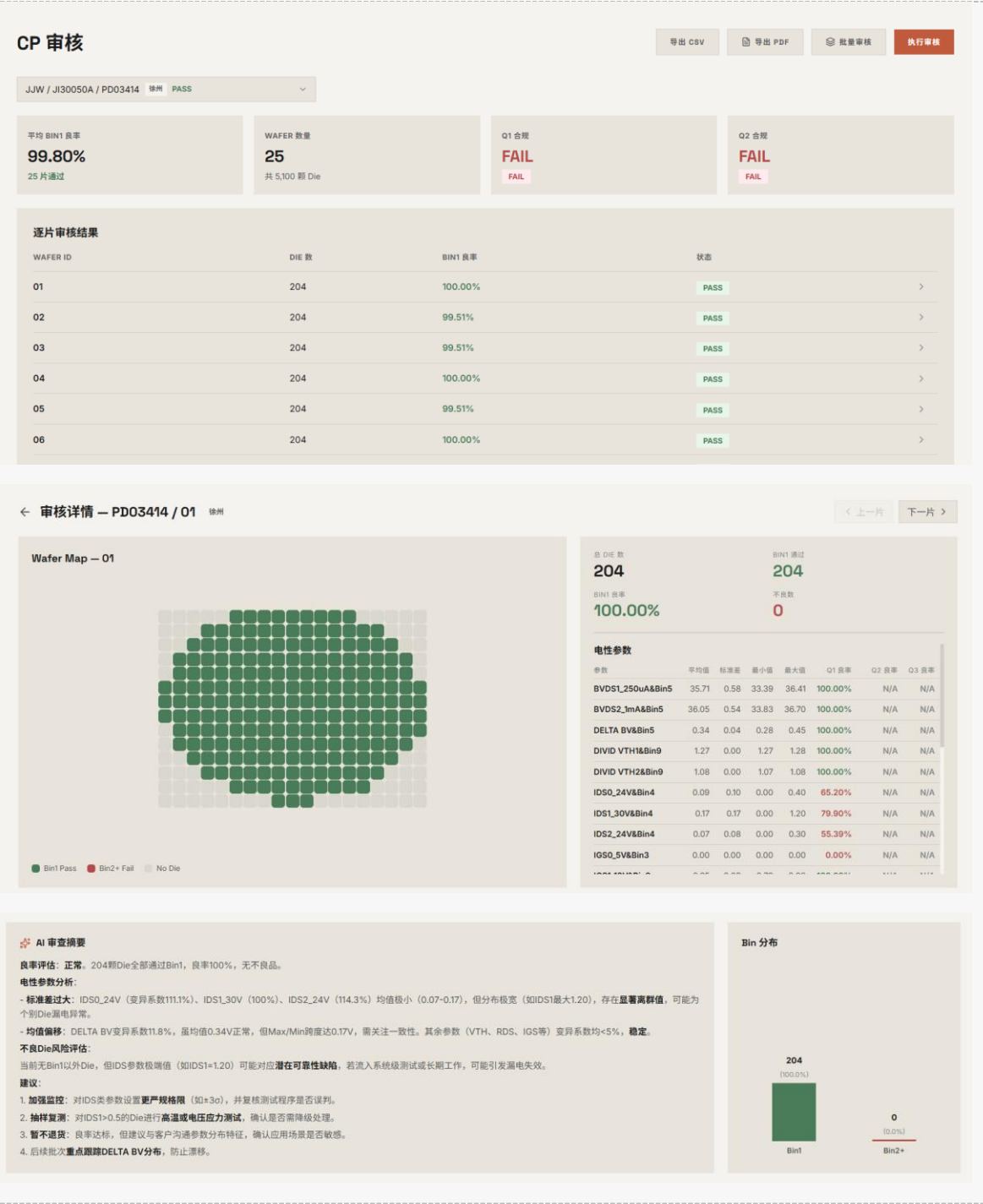


圖 4-3：審核總覽與逐片審核結果

● 步驟 4 逐電性項目良率 ( 找出偏移的項目 )

「逐電性項目良率」矩陣以「每片 Wafer × 每個電性項目」呈現 Q1/Q2/Q3 良率，可橫向捲動。良率偏低的項目以紅色標示，可直接指出是哪一個電性項目在偏移。

| 逐电性项目良率                                                        |         |                  |     |     |                |     |     |               |     |     |                |     |     |                |     |     |               |     |     |               |     |     |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|
| 每片 Wafer × 每个电性项目的 Q1/Q2/Q3 良率，可横向滚动。红色代表该项目良率偏低，可直接指出偏移的电性项目。 |         |                  |     |     |                |     |     |               |     |     |                |     |     |                |     |     |               |     |     |               |     |     |
| Wafer ID                                                       | Bin1 良率 | BVDS1_25OuA&Bin5 |     |     | BVDS2_1mA&Bin5 |     |     | DELTA BV&Bin5 |     |     | DVID VTH1&Bin9 |     |     | DVID VTH2&Bin9 |     |     | IDS0_24V&Bin4 |     |     | IDS1_30V&Bin4 |     |     |
|                                                                |         | Q1               | Q2  | Q3  | Q1             | Q2  | Q3  | Q1            | Q2  | Q3  | Q1             | Q2  | Q3  | Q1             | Q2  | Q3  | Q1            | Q2  | Q3  | Q1            | Q2  | Q3  |
| 01                                                             | 100.00% | 100.00%          | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%       | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 65.20%        | N/A | N/A | 79.90%        | N/A | N/A |
| 02                                                             | 99.51%  | 99.51%           | N/A | N/A | 99.51%         | N/A | N/A | 99.51%        | N/A | N/A | 99.51%         | N/A | N/A | 99.51%         | N/A | N/A | 59.31%        | N/A | N/A | 77.45%        | N/A | N/A |
| 03                                                             | 99.51%  | 99.51%           | N/A | N/A | 99.51%         | N/A | N/A | 99.51%        | N/A | N/A | 99.51%         | N/A | N/A | 99.51%         | N/A | N/A | 70.59%        | N/A | N/A | 77.45%        | N/A | N/A |
| 04                                                             | 100.00% | 100.00%          | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%       | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 69.61%        | N/A | N/A | 83.82%        | N/A | N/A |
| 05                                                             | 99.51%  | 99.51%           | N/A | N/A | 99.51%         | N/A | N/A | 99.51%        | N/A | N/A | 99.51%         | N/A | N/A | 99.51%         | N/A | N/A | 58.33%        | N/A | N/A | 75.00%        | N/A | N/A |
| 06                                                             | 100.00% | 100.00%          | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%       | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 64.22%        | N/A | N/A | 79.90%        | N/A | N/A |
| 07                                                             | 100.00% | 100.00%          | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%       | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 68.14%        | N/A | N/A | 81.37%        | N/A | N/A |
| 08                                                             | 100.00% | 100.00%          | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%       | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 71.08%        | N/A | N/A | 80.88%        | N/A | N/A |
| 09                                                             | 100.00% | 100.00%          | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%       | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 59.31%        | N/A | N/A | 72.55%        | N/A | N/A |
| 10                                                             | 99.51%  | 99.51%           | N/A | N/A | 99.51%         | N/A | N/A | 99.51%        | N/A | N/A | 99.51%         | N/A | N/A | 99.51%         | N/A | N/A | 59.31%        | N/A | N/A | 76.96%        | N/A | N/A |
| 11                                                             | 100.00% | 100.00%          | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%       | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 69.12%        | N/A | N/A | 76.96%        | N/A | N/A |
| 12                                                             | 100.00% | 100.00%          | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%       | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 69.12%        | N/A | N/A | 80.88%        | N/A | N/A |
| 13                                                             | 100.00% | 100.00%          | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%       | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 66.67%        | N/A | N/A | 81.86%        | N/A | N/A |
| 14                                                             | 100.00% | 100.00%          | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%       | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 100.00%        | N/A | N/A | 98.04%        | N/A | N/A | 100.00%       | N/A | N/A |
| 15                                                             | 99.51%  | 99.51%           | N/A | N/A | 99.51%         | N/A | N/A | 99.51%        | N/A | N/A | 99.51%         | N/A | N/A | 99.51%         | N/A | N/A | 98.53%        | N/A | N/A | 99.51%        | N/A | N/A |

圖 4-4：逐電性項目良率矩陣 ( 紅色 = 偏低項目 )

● 步驟 5 批量審核

點「批量審核」開啟視窗，可「全選未審核」或勾選多個批次，按「執行審核 ( N )」一次審核多批，完成後顯示「成功 / 失敗」筆數。

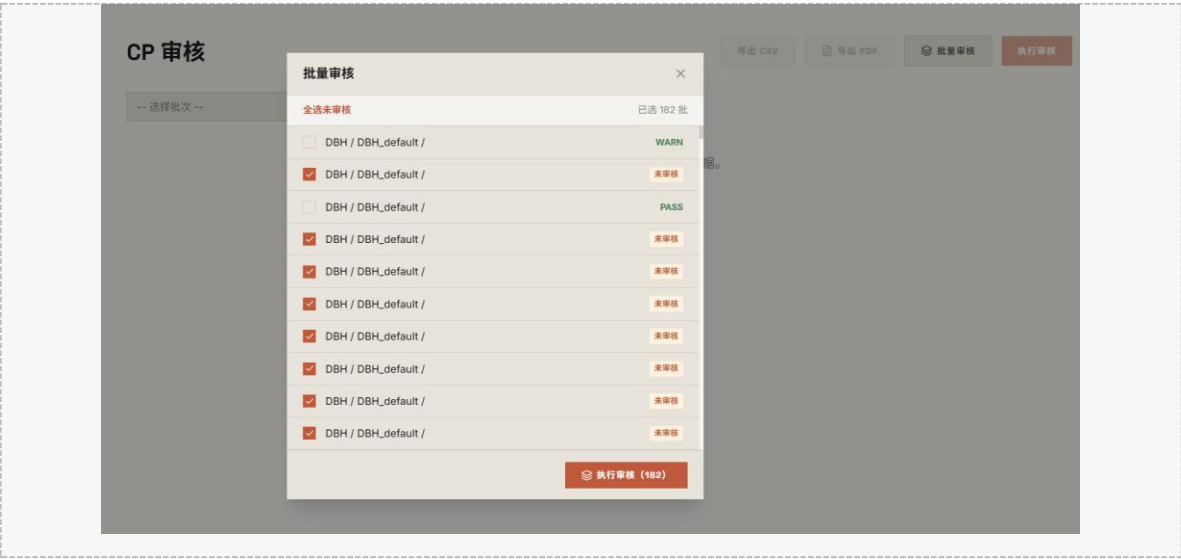


圖 4-5：批量審核視窗

## ● 步驟 6 匯出

右上角可「匯出 CSV」或「匯出 PDF」保存審核結果。

导出 CSV

导出 PDF

|    | A        | B    | C       | D                   | E                   | F                   | G                 | H                 | I                 | J                |                  |
|----|----------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|    | Wafer ID | Bin1 | 良率      | BVDS1_250uA&Bin5 Q1 | BVDS1_250uA&Bin5 Q2 | BVDS1_250uA&Bin5 Q3 | BVDS2_1mA&Bin5 Q1 | BVDS2_1mA&Bin5 Q2 | BVDS2_1mA&Bin5 Q3 | DELTA BV&Bin5 Q1 | DELTA BV&Bin5 Q2 |
| 1  |          |      |         |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                  |
| 2  | 01       |      | 100.00% | 100.00%             | N/A                 | N/A                 | 100.00%           | N/A               | N/A               | 100.00%          | N/A              |
| 3  | 02       |      | 99.51%  | 99.51%              | N/A                 | N/A                 | 99.51%            | N/A               | N/A               | 99.51%           | N/A              |
| 4  | 03       |      | 99.51%  | 99.51%              | N/A                 | N/A                 | 99.51%            | N/A               | N/A               | 99.51%           | N/A              |
| 5  | 04       |      | 100.00% | 100.00%             | N/A                 | N/A                 | 100.00%           | N/A               | N/A               | 100.00%          | N/A              |
| 6  | 05       |      | 99.51%  | 99.51%              | N/A                 | N/A                 | 99.51%            | N/A               | N/A               | 99.51%           | N/A              |
| 7  | 06       |      | 100.00% | 100.00%             | N/A                 | N/A                 | 100.00%           | N/A               | N/A               | 100.00%          | N/A              |
| 8  | 07       |      | 100.00% | 100.00%             | N/A                 | N/A                 | 100.00%           | N/A               | N/A               | 100.00%          | N/A              |
| 9  | 08       |      | 100.00% | 100.00%             | N/A                 | N/A                 | 100.00%           | N/A               | N/A               | 100.00%          | N/A              |
| 10 | 09       |      | 100.00% | 100.00%             | N/A                 | N/A                 | 100.00%           | N/A               | N/A               | 100.00%          | N/A              |
| 11 | 10       |      | 99.51%  | 99.51%              | N/A                 | N/A                 | 99.51%            | N/A               | N/A               | 99.51%           | N/A              |
| 12 | 11       |      | 100.00% | 100.00%             | N/A                 | N/A                 | 100.00%           | N/A               | N/A               | 100.00%          | N/A              |
| 13 | 12       |      | 100.00% | 100.00%             | N/A                 | N/A                 | 100.00%           | N/A               | N/A               | 100.00%          | N/A              |
| 14 | 13       |      | 100.00% | 100.00%             | N/A                 | N/A                 | 100.00%           | N/A               | N/A               | 100.00%          | N/A              |
| 15 | 14       |      | 100.00% | 100.00%             | N/A                 | N/A                 | 100.00%           | N/A               | N/A               | 100.00%          | N/A              |
| 16 | 15       |      | 99.51%  | 99.51%              | N/A                 | N/A                 | 99.51%            | N/A               | N/A               | 99.51%           | N/A              |
| 17 | 16       |      | 99.51%  | 99.51%              | N/A                 | N/A                 | 99.51%            | N/A               | N/A               | 99.51%           | N/A              |
| 18 | 17       |      | 99.51%  | 99.51%              | N/A                 | N/A                 | 99.51%            | N/A               | N/A               | 99.51%           | N/A              |
| 19 | 18       |      | 99.51%  | 99.51%              | N/A                 | N/A                 | 99.51%            | N/A               | N/A               | 99.51%           | N/A              |
| 20 | 19       |      | 100.00% | 100.00%             | N/A                 | N/A                 | 100.00%           | N/A               | N/A               | 100.00%          | N/A              |
| 21 | 20       |      | 100.00% | 100.00%             | N/A                 | N/A                 | 100.00%           | N/A               | N/A               | 100.00%          | N/A              |
| 22 | 21       |      | 99.51%  | 99.51%              | N/A                 | N/A                 | 99.51%            | N/A               | N/A               | 99.51%           | N/A              |
| 23 | 22       |      | 99.51%  | 99.51%              | N/A                 | N/A                 | 99.51%            | N/A               | N/A               | 99.51%           | N/A              |
| 24 | 23       |      | 100.00% | 100.00%             | N/A                 | N/A                 | 100.00%           | N/A               | N/A               | 100.00%          | N/A              |

review\_PD03414

+

!

圖 4-6：匯出 CSV / PDF

【Q1 / Q2 / Q3 的差異】 Q1、Q2、Q3 為同一電性項目由寬到嚴的三層規格。理論上規格越嚴良率越低 (  $Q3 \leq Q2 \leq Q1$  )。三層上下限於「設定」審核規則」設定；若某層未設定，該層良率顯示 N/A。

**【說明】** 首次審核或修改規格後，都需再次點「執行審核」才會更新結果。

五、查看 Wafer 審核詳情

單片 Wafer 的完整檢視：Wafer Map、電性參數統計與 AI 審查摘要。

● 步驟 1 進入詳情

於「逐片審核結果」點某片的「查看詳細」，或直接點該 Wafer 列。可用「上一片 / 下一片」切換。

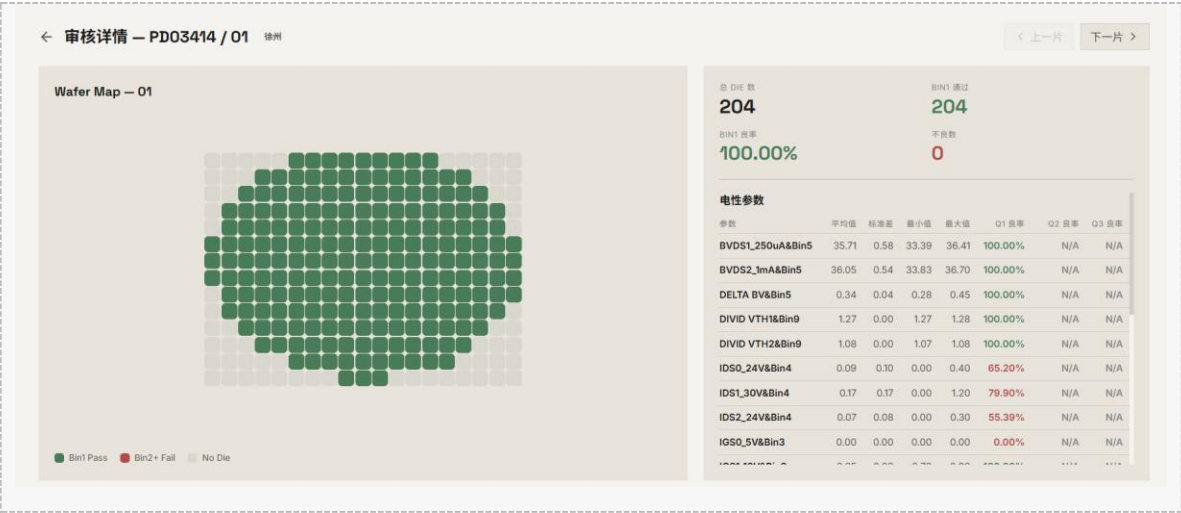


圖 5-1：Wafer 審核詳情頁

● 步驟 2 查看 Wafer Map 與統計

左側「Wafer Map」以顏色呈現 Bin1 / Bin2+ 分佈；「Wafer 統計」顯示總 Die 數、Bin1 通過、Bin1 良率、不良數與 Bin 分佈。

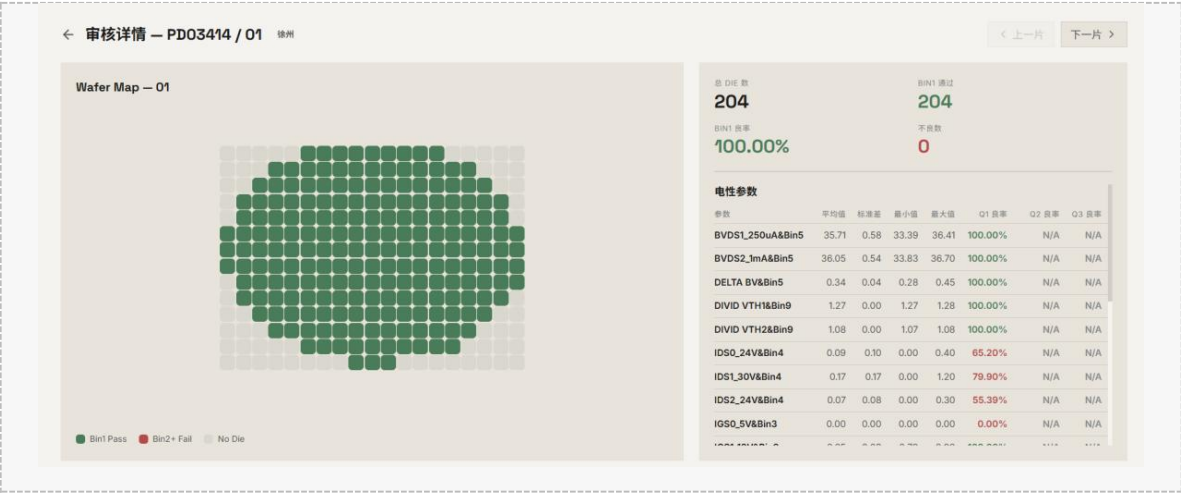


圖 5-2：Wafer Map 與統計

● 步驟 3 查看電性參數

「電性參數」表列各參數的平均值、標準差、最小值、最大值。

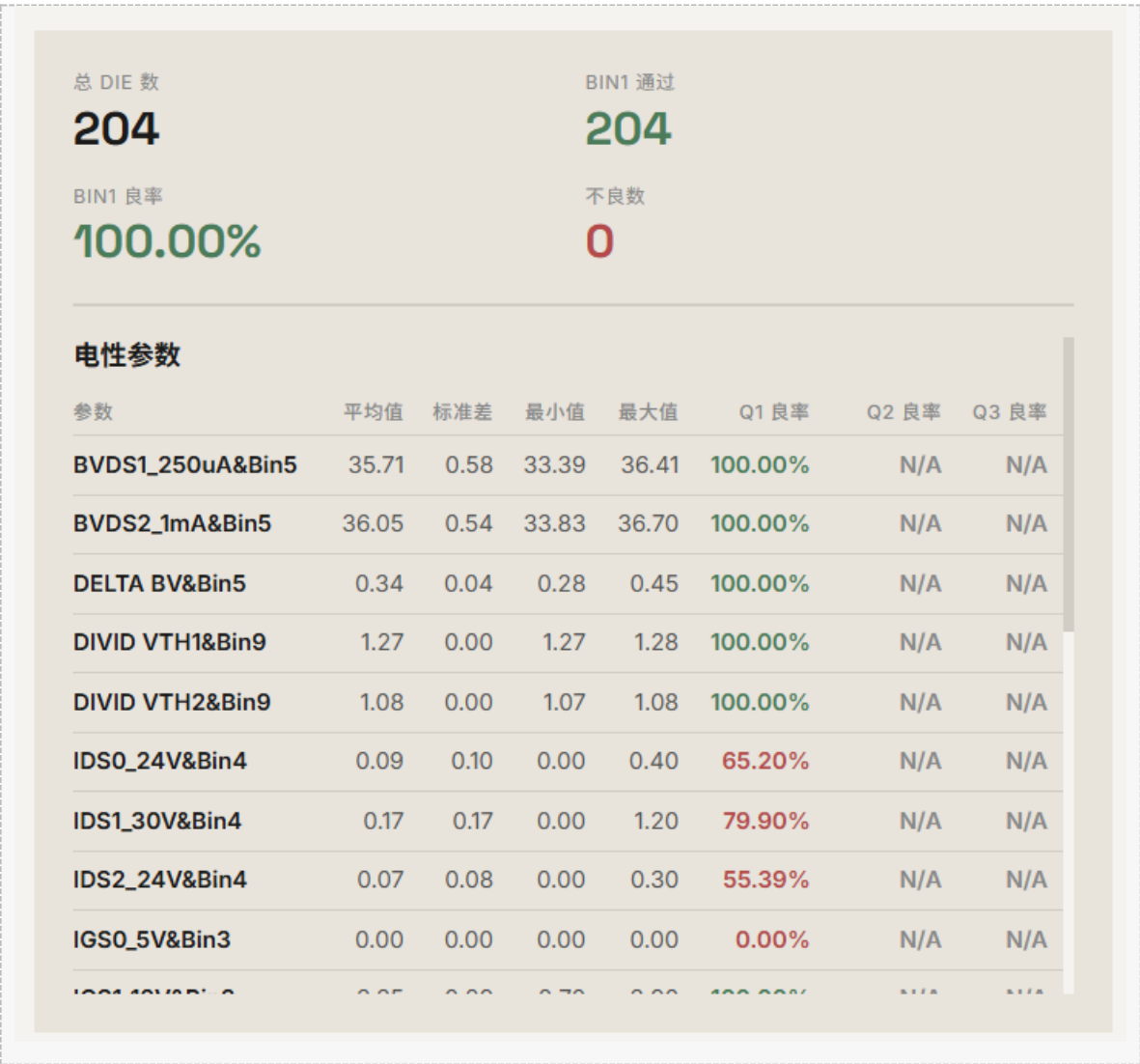


圖 5-3：電性參數統計表



● 步驟 4 AI 審查摘要

頁面自動載入「AI 審查摘要」，以文字摘述該片良率與不良狀況。摘要依語言分別快取（繁／簡／英各自儲存），切換語言會依需要重新生成。



圖 5-4：AI 審查摘要

【說明】詳情頁可「匯出 PDF」，將審核結果與 AI 摘要輸出為報告。

## 六、規格比較 ( CP ↔ 封裝測規 )

將批次的 CP 規格 ( 來源 ) 與 封裝測規 FT ( 目標 ) 橫向比對，檢視餘量是否足夠。

### ● 步驟 1 選擇批次與審核規則

選擇要比較的批次，並選擇比對基準：「標準 (±10%)」或「嚴格 (±5%)」。



圖 6-1：批次與比對基準選擇

### ● 步驟 2 執行比較

點「比較」，表格逐參數顯示 CP 下限 / 上限、FT 下限 / 上限、餘量與結果 ( 符合 / 加嚴 / 超出範圍 )。

规格比较

导出比较

导出PDF

批次

JJW / JI30050A / PD03414 漳州 PASS

审核规则

标准 (±10%)

比较

比较结果

14 符合

2 加严

7 超出范围

| 参数               | CP 下限 | CP 上限 | FT 下限     | FT 上限     | 余量   | 结果   |
|------------------|-------|-------|-----------|-----------|------|------|
| KEL_IG&Bin2      | 0.0   | 0.1   | 0.0       | 0.093474  | -7%  | 符合   |
| KEL_IS&Bin2      | 0.0   | 0.1   | 0.0       | 0.108826  | +9%  | 符合   |
| IGS0_5V&Bin3     | 0.0   | 10.0  | 0.0       | 11.174237 | +12% | 超出范围 |
| IGS1_12V&Bin3    | 0.0   | 10.0  | 0.0       | 11.683085 | +17% | 超出范围 |
| IGS2_-12V&Bin3   | -10.0 | 0.0   | -10.0     | 0.0       | +0%  | 符合   |
| IDS0_24V&Bin4    | 0.0   | 40.0  | 0.0       | 40.0      | +0%  | 符合   |
| IDS1_30V&Bin4    | 0.0   | 40.0  | 0.0       | 44.596602 | +11% | 超出范围 |
| BVDS1_250uA&Bin5 | 31.0  | 45.0  | 32.559793 | 47.264216 | +5%  | 符合   |

圖 6-2：規格比較結果表

### ● 步驟 3 匯出

可「匯出比較 / 匯出 PDF」保存結果。

| <div> <div>导出比较</div> <div>导出 PDF</div> </div> |                  |       |       |           |            |      |              |
|------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-----------|------------|------|--------------|
|                                                | A                | B     | C     | D         | E          | F    | G            |
| 1                                              | 参数               | CP 下限 | CP 上限 | FT 下限     | FT 上限      | 余量   | 结果           |
| 2                                              | KEL_IG&Bin2      | 0     | 0.1   | 0         | 0.093474   | -7%  | Match        |
| 3                                              | KEL_IS&Bin2      | 0     | 0.1   | 0         | 0.108826   | 9%   | Match        |
| 4                                              | IGS0_5V&Bin3     | 0     | 10    | 0         | 11.174237  | 12%  | Out of Range |
| 5                                              | IGS1_12V&Bin3    | 0     | 10    | 0         | 11.683085  | 17%  | Out of Range |
| 6                                              | IGS2_-12V&Bin3   | -10   | 0     | -10       | 0          | 0%   | Match        |
| 7                                              | IDS0_24V&Bin4    | 0     | 40    | 0         | 40         | 0%   | Match        |
| 8                                              | IDS1_30V&Bin4    | 0     | 40    | 0         | 44.596602  | 11%  | Out of Range |
| 9                                              | BVDS1_250uA&Bin5 | 31    | 45    | 32.559793 | 47.264216  | 5%   | Match        |
| 10                                             | BVDS2_1mA&Bin5   | 31    | 45    | 35.905161 | 52.120395  | 16%  | Out of Range |
| 11                                             | DELTA BV&Bin5    | -1    | 1     | -0.944527 | 0.944527   | -6%  | Match        |
| 12                                             | VTH0_5uA&Bin6    | 0.2   | 0.9   | 0.210918  | 0.94913    | 5%   | Match        |
| 13                                             | VTH1_250uA&Bin6  | 0.6   | 1     | 0.6       | 1          | 0%   | Match        |
| 14                                             | VTH2_1mA&Bin6    | 0.65  | 1.3   | 0.774067  | 1.548134   | 19%  | Out of Range |
| 15                                             | DIVID VTH1&Bin9  | 1.1   | 1.4   | 1.190739  | 1.515486   | 8%   | Match        |
| 16                                             | DIVID VTH2&Bin9  | 1     | 1.2   | 1.054356  | 1.265227   | 5%   | Match        |
| 17                                             | RDS1_10V&Bin7    | 0     | 46    | 0         | 41.114283  | -11% | Tighter      |
| 18                                             | RDS2_4.5V&Bin7   | 0     | 52    | 0         | 56.418059  | 8%   | Match        |
| 19                                             | RDS3_2.5V&Bin7   | 0     | 57    | 0         | 49.697052  | -13% | Tighter      |
| 20                                             | RDS4_1.8V&Bin7   | 0     | 169   | 0         | 184.795964 | 9%   | Match        |
| 21                                             | VFSD_2A&Bin8     | 0.6   | 0.9   | 0.6       | 0.9        | 0%   | Match        |
| 22                                             | IGS3_10V&Bin3    | 0     | 10    | 0         | 11.334681  | 13%  | Out of Range |
| 23                                             | IGS4_10V&Bin3    | 10    | 0     | 10.770050 | 0          | 0%   | Match        |

圖 6-3：匯出比較

**【說明】** 比較的 FT 上下限來自「設定 > 封裝測規」。若顯示「此產品尚未建立封裝規格」，請先於設定建立該產品的封裝測規（見第九章）。

# 七、歷史查詢與良率趨勢

依條件搜尋歷史批次，並查看良率走勢。

## ● 步驟 1 設定篩選條件

可依廠商、產品、批次號、日期範圍、狀態（已審核 / 待審核）搜尋；管理員另可依「廠區」篩選。輸入後即時更新結果。

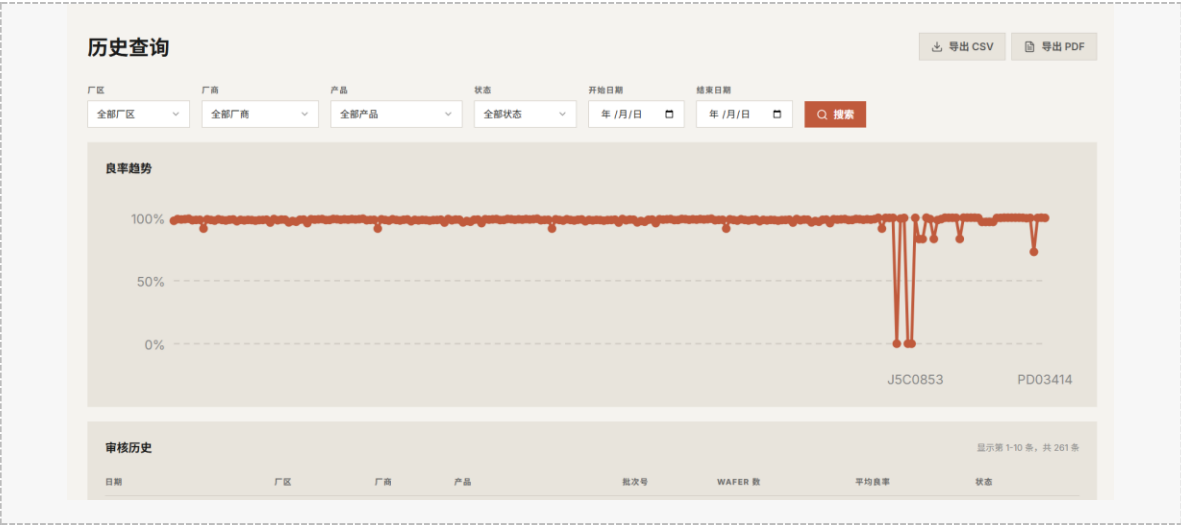


圖 7-1：歷史查詢篩選列

## ● 步驟 2 查看結果清單

「審核歷史」表顯示日期、廠區、廠商、產品、批次號、Wafer 數、平均良率、狀態，並可分頁瀏覽。

| 審核歷史       |    |     |             |            |         |        | 顯示第 1-10 條, 共 29 條 |
|------------|----|-----|-------------|------------|---------|--------|--------------------|
| 日期         | 廠區 | 廠商  | 產品          | 批次號        | WAfer 數 | 平均良率   | 狀態                 |
| 2026-07-10 | 徐州 | JJW | Ji30050A    | PT65431    | 13      | 99.89% | PASS               |
| 2026-07-06 | 徐州 | JJW | J028A       | 3660771    | 13      | 99.85% | PASS               |
| 2026-06-25 | 徐州 | JJW | Ji30050A    | PD03414    | 25      | 99.80% | PASS               |
| 2026-06-22 | 徐州 | JJW | J006A       | 3660286    | 13      | 99.85% | PASS               |
| 2026-06-22 | 徐州 | JJW | J018A       | 3660101    | 13      | 99.26% | PASS               |
| 2026-06-17 | 徐州 | JJW | Ji30050A    | PD03414    | 25      | 99.80% | PASS               |
| 2026-06-17 | 徐州 | JJW | JJW_default |            | 0       | 0.00%  | FAIL               |
| 2026-04-13 | 徐州 | JJW | J006A       | J5C0853    | 13      | 99.86% | PASS               |
| 2026-04-10 | 徐州 | JJW | A040A       | A630794    | 13      | 99.96% | PASS               |
| 2026-04-10 | 徐州 | JJW | A040A       | A630794_01 | 12      | 99.92% | PASS               |

圖 7-2：審核歷史清單

● 步驟 3 查看良率趨勢

清單下方「良率趨勢」折線圖以批次為 X 軸呈現走勢；滑鼠懸停資料點可看批次與良率數值。



圖 7-3：良率趨勢圖

● 步驟 4 進入審核詳情 / 匯出

點批次列可跳至「CP 審核」查看完整結果；亦可「匯出 CSV / PDF」。

↓ 导出 CSV

📄 导出 PDF

|    | A         | B  | C   | D           | E          | F       | G      | H    |
|----|-----------|----|-----|-------------|------------|---------|--------|------|
| 1  | 日期        | 厂区 | 厂商  | 产品          | 批次号        | Wafer 数 | 平均良率   | 状态   |
| 2  | 2026/7/10 | 徐州 | JJW | J130050A    | PT65431    | 13      | 99.89% | PASS |
| 3  | 2026/7/6  | 徐州 | JJW | J028A       | J660771    | 13      | 99.85% | PASS |
| 4  | 2026/6/25 | 徐州 | JJW | J130050A    | PD03414    | 25      | 99.80% | PASS |
| 5  | 2026/6/22 | 徐州 | JJW | J006A       | J660286    | 13      | 99.85% | PASS |
| 6  | 2026/6/22 | 徐州 | JJW | J018A       | J660101    | 13      | 99.26% | PASS |
| 7  | 2026/6/17 | 徐州 | JJW | J130050A    | PD03414    | 25      | 99.80% | PASS |
| 8  | 2026/6/17 | 徐州 | JJW | JJW_default |            | 0       | 0.00%  | FAIL |
| 9  | 2026/4/13 | 徐州 | JJW | J006A       | J5C0853    | 13      | 99.86% | PASS |
| 10 | 2026/4/10 | 徐州 | JJW | A040A       | A630794    | 13      | 99.96% | PASS |
| 11 | 2026/4/10 | 徐州 | JJW | A040A       | A630794.01 | 12      | 99.92% | PASS |

圖 7-4：由清單進入審核詳情

【說明】 搜尋涵蓋全部歷史資料（非僅目前載入的批次）。趨勢圖只納入有 Wafer 資料的批次。

# 八、數據分析 & AI 異常偵測

以 SPC 管制圖、分佈圖、相關矩陣與 AI 異常偵測，深入分析單一參數的製程表現。

## ● 步驟 1 選擇批次與參數

於頂部選擇批次，再選擇要分析的電性參數。

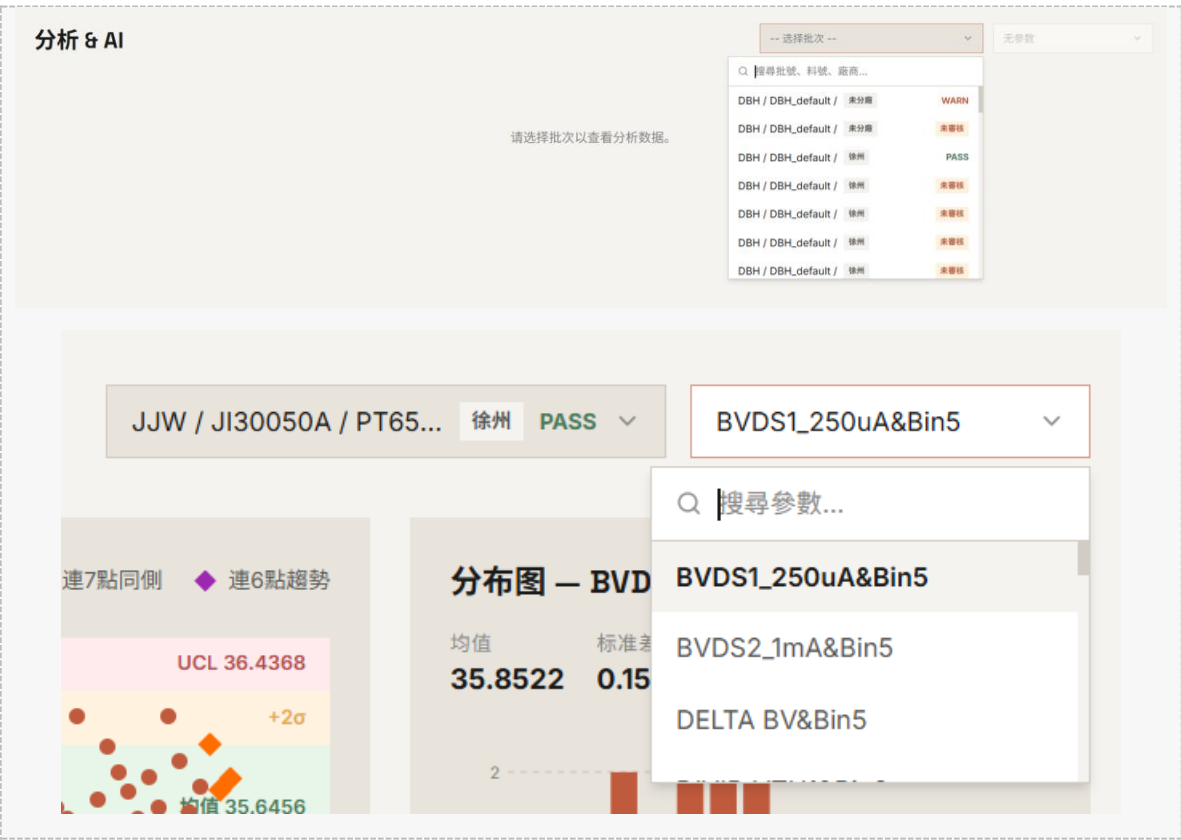


圖 8-1：批次與參數選擇

## ● 步驟 2 SPC 管制圖

顯示 X-bar 管制圖，含 UCL/LCL 控制限、 $\pm 2\sigma$  警戒線與均值線。超出控制限的點以紅色標示（OOC），並標記「連 7 點同側 / 連 6 點趨勢」等異常樣式。滑鼠懸停資料點可看 Wafer ID 與數值。



圖 8-2：SPC 管制圖

## ● 步驟 3 放大 SPC 圖（點多時）

點圖右上角的「放大」鈕開啟大圖。點數很多時，大圖可**橫向捲動**逐段檢視；右側 UCL/ $\pm 2\sigma$ /均值/LCL 標籤**固定不動**，捲動時一直可見；滑鼠懸停的 tooltip 也放大顯示。

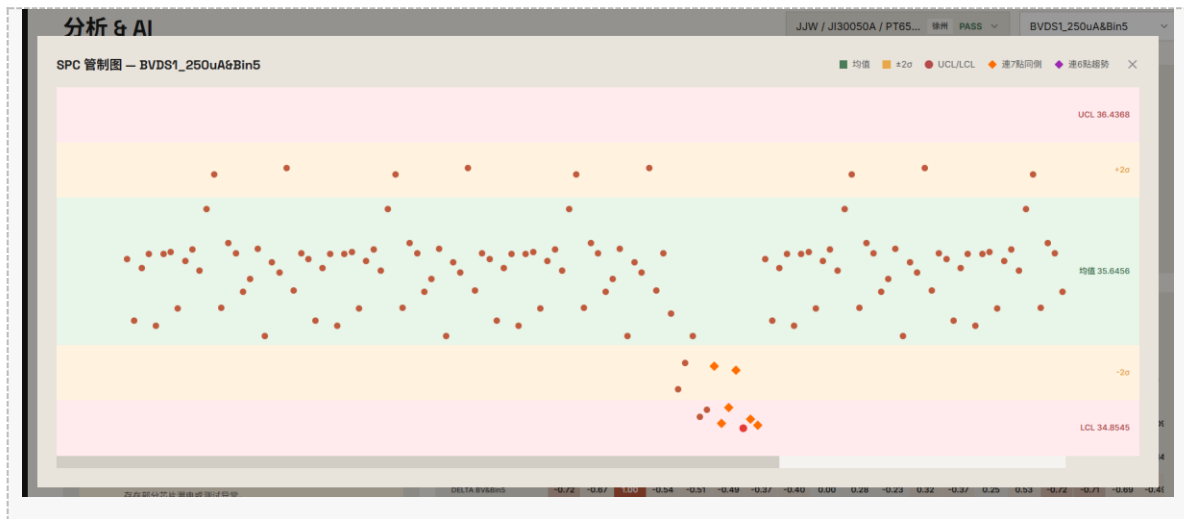


圖 8-3：放大後的 SPC 圖（橫向捲動 + 固定標籤）

● 步驟 4 分佈圖與參數相關矩陣

「分佈圖」以直方圖呈現該參數數值分佈；「參數相關性矩陣」以熱圖顯示各電性參數間的相關係數，協助找出共因參數。



圖 8-4：分佈圖與相關矩陣

● 步驟 5 AI 異常偵測

系統自動列出 AI 偵測到的異常（含說明與置信度）。處理完的項目可點「標記已解決」自清單移除。異常結果依語言分別快取。



圖 8-5：AI 異常偵測清單

【說明】SPC / Cpk 結果會快取；當 Wafer 數與快取不符時自動重算。全產品的 SPC 以最近的資料點為主（上限 400 點）。



## 九、系統設定

管理廠商與格式模板、審核規則、封裝測規、廠商評分與個人偏好。左側分頁：一般、廠商管理、審核規則、測規管理、廠商評分。

### ● 一般 — 個人資料與主題

顯示登入者的姓名、員工編號、部門、電子郵件（唯讀）；可切換佈景主題（淺色 / 深色 / 跟隨系統）與語言。

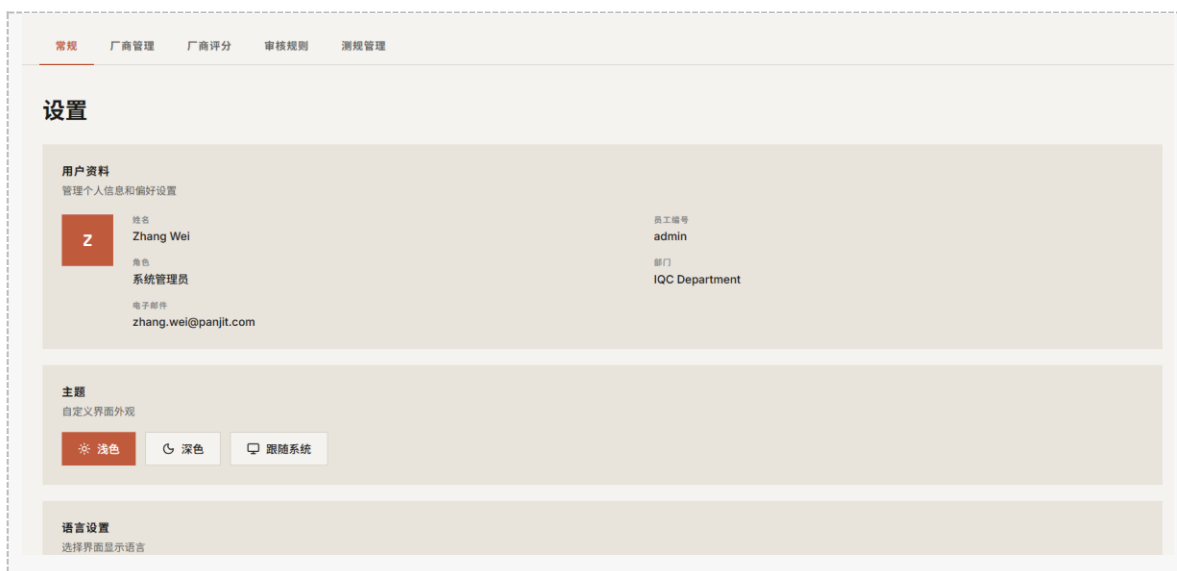


圖 9-1：一般設定

● 廠商管理與格式模板

新增廠商代碼與名稱，並為每個廠商建立一或多個「格式模板」。模板欄位包含：標題列號、資料起始列、下限列號、上限列號、電性起始欄、Wafer ID 欄、BIN 欄、X/Y 座標欄、Product ID / Lot ID 欄或儲存格等。上傳時系統依此模板解析檔案。可展開「欄位說明」查看每個欄位定義與示意圖。

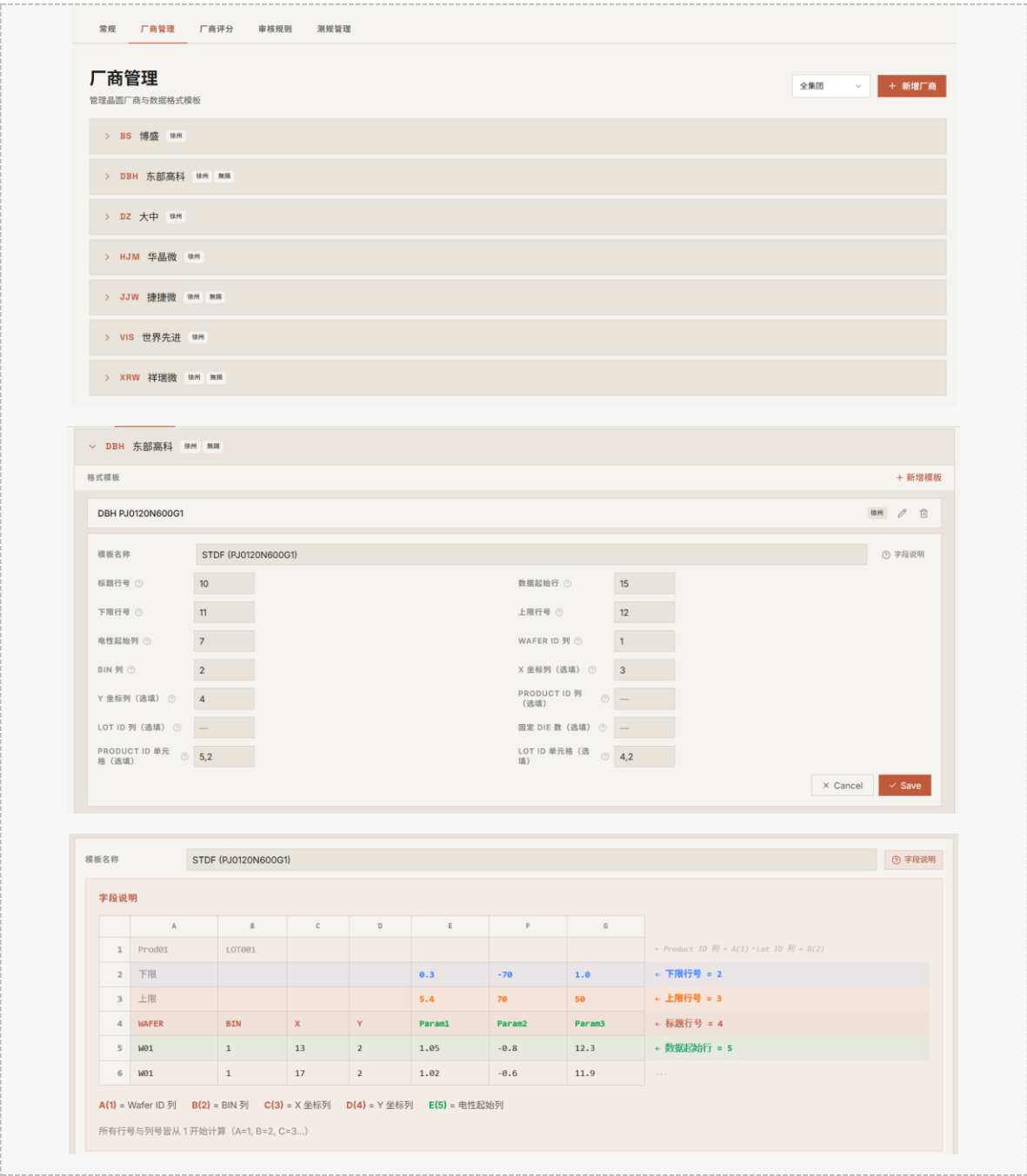


圖 9-2：廠商管理與格式模板設定

● 審核規則 ( Q1 / Q2 / Q3 )

依產品設定各電性參數的 Q1 / Q2 / Q3 上下限。可逐條新增，或用「匯入 Excel」批量建立（含匹配預覽），並以「表格檢視」矩陣方式檢視全部規則。

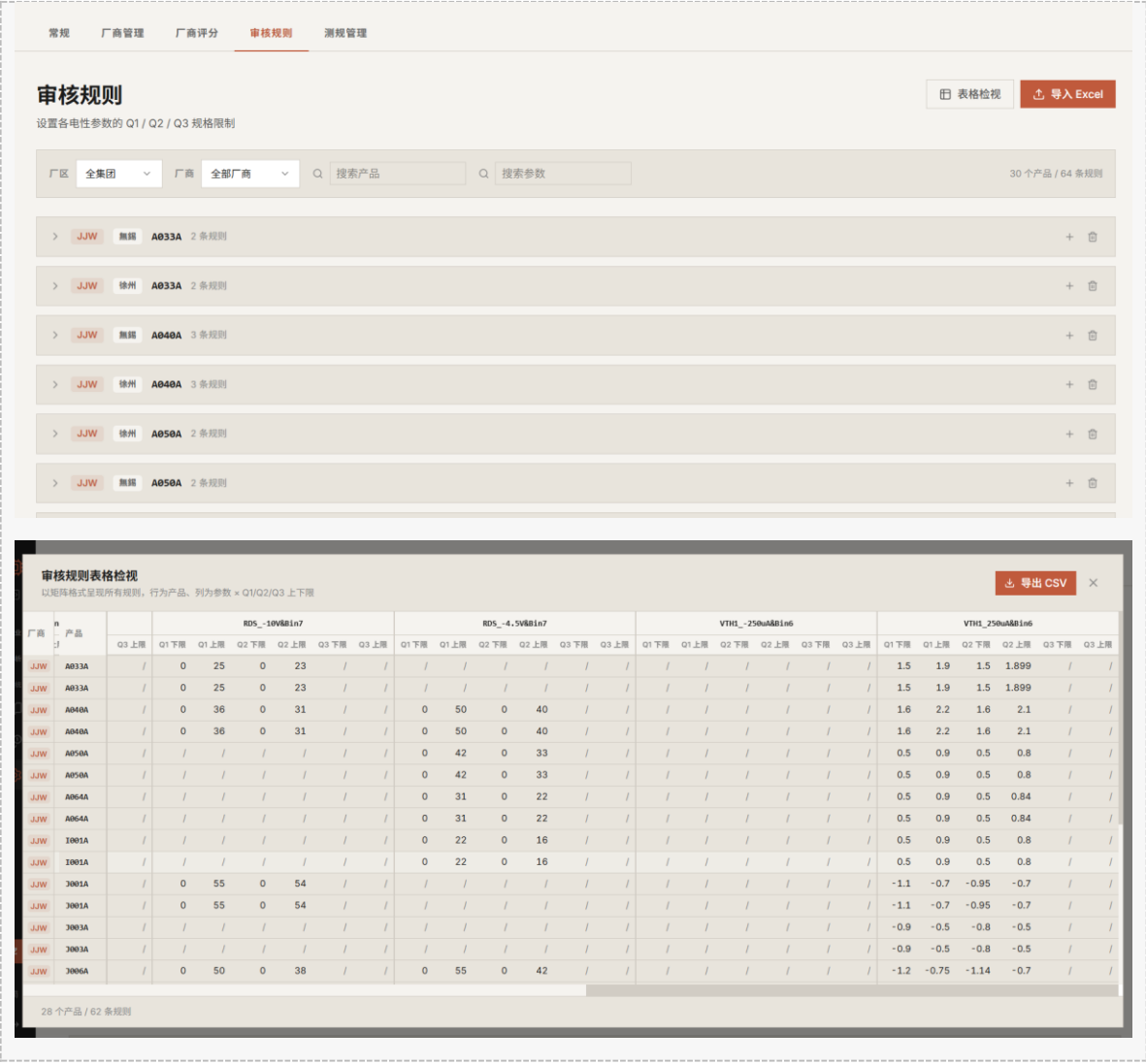


圖 9-3：審核規則設定與 Excel 匯入

● 封裝測規 ( FT )

依產品設定封裝端測試規格 ( 下限、上限、單位、測試條件 )，供「規格比較」使用。可手動新增或「匯入 CSV」。



圖 9-4：封裝測規設定

● 廠商評分

依月份計算各廠商績效評分 ( 0-100 )。公式：良率 × 50% + Cpk × 30% + 無異常 × 20%。可切換月份查看歷史；點「重新計算」強制重算。管理員可切換「全集團」或指定廠區。



圖 9-5：廠商評分表

【說明】

- 廠商管理、審核規則、測規、模板等資料皆依廠區隔離：您在自己廠區的設定不會影響其他廠區。
- 修改審核規則後，需回「CP 審核」重新執行審核才會反映新規則。
- 廠商評分需已有批次與 Cpk 資料；若空白，請先於「數據分析」觸發 Cpk 計算。

# 十、AI 用量查詢（管理員）

供管理員檢視 AI 呼叫的用量統計。

## ● 步驟 1 進入「AI 用量」

於「系統」群組點「AI 用量」（僅管理員可見）。

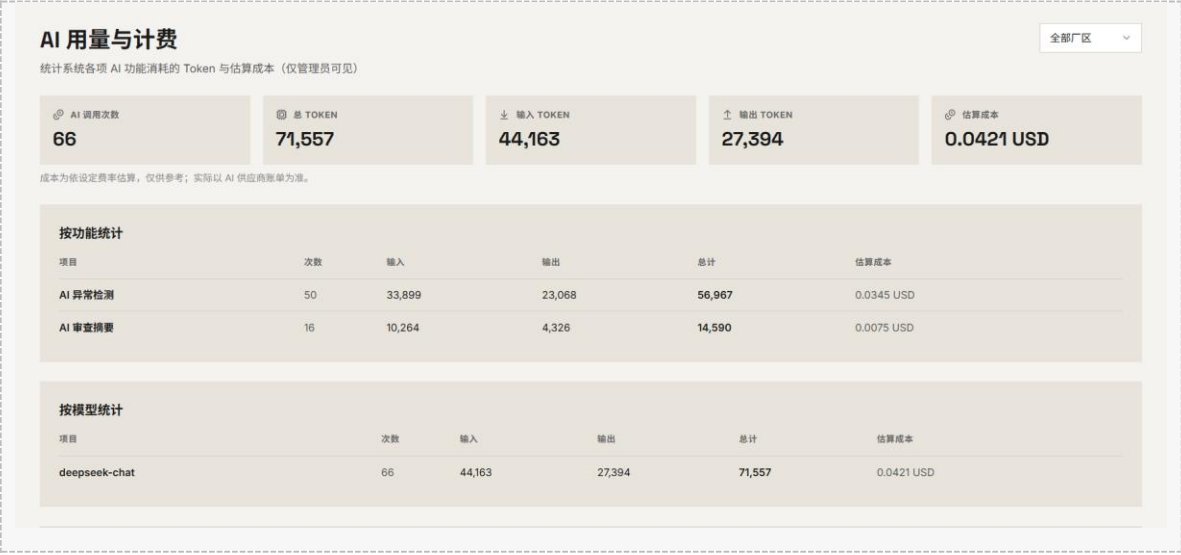


圖 10-1：AI 用量入口

## ● 步驟 2 查看用量與最近呼叫

上方顯示用量彙總，可依廠區區分；下方「最近呼叫紀錄」分頁呈現（每頁 10 筆）。

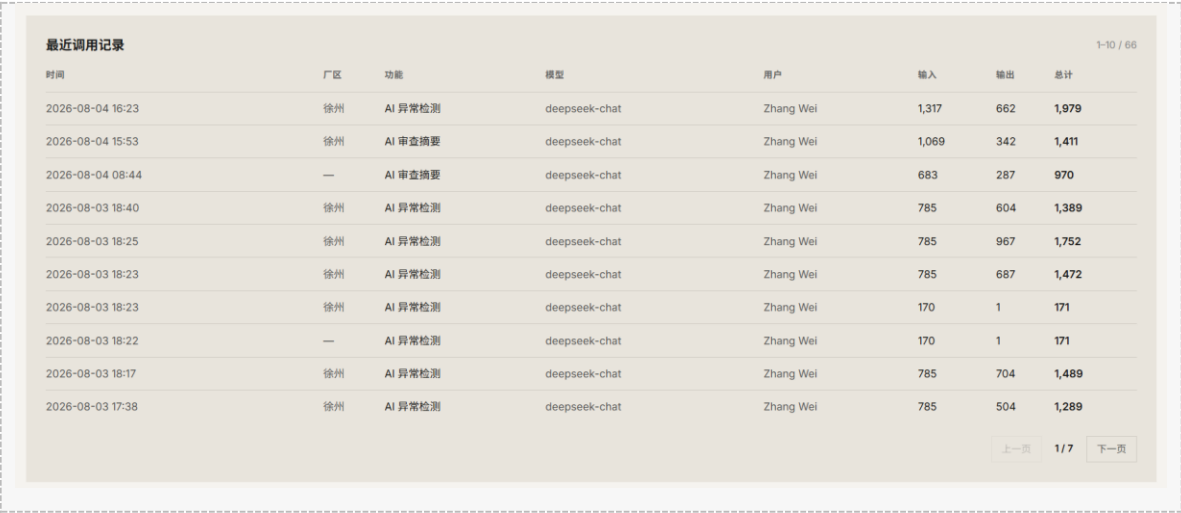


圖 10-2：AI 用量彙總與最近呼叫

# 十一、廠區與權限說明

系統以「廠區」隔離資料，確保各廠只看到自己的資料。

- **登入即決定廠區：**您以哪個公司別的 AD 帳號登入，即歸屬該廠區（例如 無錫強茂 = WXPJ、強茂徐州 = PJXZ 等）。
- **資料隔離範圍：**批次、產品、規格、審核規則、封裝測規、廠商與格式模板，皆依廠區分離。一般使用者僅見所屬廠區。
- **管理員視角：**可見「全集團」資料，並在儀表板、歷史查詢、廠商評分、AI 用量等頁面以「廠區」欄位篩選、識別各廠資料。



圖 11-1：頁面上的「廠區」欄位與篩選

**【說明】** 各廠區使用各自的規格與模板；某廠上傳時只會套用該廠設定，不會與其他廠共用或互相影響。